

表 22 VA-ECMO 患者的监测与管理规范(1)

一、核心监测参数：目标值与异常处理				
参数	正常目标	预警阈值	异常原因排查	处理措施
ECMO 血流量	50-70mL/kg/min	骤降>0.5 L/min 或<2.0 L/min	☐ 前负荷不足（低血容量/出血/心包填塞）	☐ 补液/输血；超声评估容量
			☐ 机械梗阻(管路扭结/插管贴壁/患者体位)	☐ 调整管路/体位
			☐ 后负荷过大（SVR↑）	☐ 血管舒张剂（硝酸甘油）
			☐ 泵故障	☐ 检查泵功能
MAP	≥65-70mmHg	<60 mmHg 持续>15 min	☐ VA-ECM 流量不足	☐ ↑流量
			☐ 血管麻痹（SVR↓）	☐ 去甲肾上腺素（0.05-0.3 μg/kg/min）
			☐ 心包填塞	☐ 超声排除填塞
			☐ 出血/低血容量	☐ 补液+输血
脉压（PP）	≥10-15 mmHg	< 10 mmHg 或"平线"	☐ 心肌收缩功能极差(LV 不大、LVEF 极低)	必须先超声区分两类,处理方向完全相反：自身心衰型（LV 不大、LVEF↓）→正性肌力药（多巴酚丁胺/米力农）
			☐ VA-ECMO 流量过高→后负荷过大→LV 扩张但射不出（LV 大、LVEF 尚可）	后负荷过高型（LV 扩张、LVEF 尚可）→↓ECMO 流量+血管舒张剂两者均无效→IABP/LV 减压（参见第六部分）
PaO ₂ （右上肢）	80-150 mmHg	< 70mmHg 或>300 mmHg	☐ 氧合器功能下降/设置不合理	☐ ↑FiO ₂ /↑流量（氧合器问题）；
			☐ 南北综合征（股-股插管、右臂 PaO ₂ ↓）	☐ 南北综合征:增加 ECMO 流量可能加重差异性低氧(↑后负荷→自身心脏更难射血→上半身缺氧更重).优先调整呼吸机 FiO ₂ +PEEP;如 ECMO 流量已很高(>4 L/min),考虑适当降低流量或改腋动脉/V-AV;
			☐ 自身肺功能恶化	☐ PaO ₂ >300→↓FiO ₂ （防高氧损伤）
ScvO ₂ / SvO ₂	≥70%	< 60% 持续>30 min	☐ 先判断是 DO ₂ 不足还是 VO ₂ 过高,查体温、有无寒战/抽搐/人机对抗;DO ₂ 不足：流量↓/Hb↓/SaO ₂ ↓→↑流量/输（Hb<8）/优化氧合;VO ₂ 过高：发热/寒战/抽搐→退热/控制寒战（哌替啶/右美托咪定）;降 VO ₂ 后重评，不必先调 ECMO; ☐ 微循环分流（少见，排除前两者后考虑）	

依据：ELSO VA-ECMO 过渡指南（2021·ASAIO J）+ ELSO 抗凝指南（2021）+ ELSO 神经监测共识（2024）+ Lorusso R et al. + Lim Y et al. LV 减压综述（2024）+ ELSO AKI/液体过负荷指南（2022）

表 22 VA-ECMO 患者的监测与管理规范(2)

一、核心监测参数：目标值与异常处理(2)				
参数	正常目标	预警阈值	异常原因排查	处理措施
PaCO ₂	35-45 mmHg	< 30 或>55; 24h 内变化>15mmHg	低 PaCO ₂ ,先查来源, 不能直接调扫气;□测膜后 PaCO ₂ :膜后 PaCO ₂ 很低→扫气过量→↓扫气;	低 PaCO ₂ 时先查膜后血气, 区分"膜肺清多了"还是"患者自己吹多了",两者处理方向完全相反。
			□膜后 PaCO ₂ 正常但患者 PaCO ₂ 低→患者自身过度通气(呼吸机 RR/VT 过高、自主呼吸过强、疼痛/焦虑)→调整呼吸机/镇静镇痛, 不是调扫气	
			□高 PaCO ₂ →扫气不足/自身通气不足→↑扫气或调整呼吸机;	
			□上机初 24h 避免 PaCO ₂ 骤降 (目标降速<10mmHg/h)	
乳酸	动态下降 (清除率>20%/24h)	>4 mmol/L 或持续不降/上升	□全身灌注不足	□↑流量/优化血流动力学
			□局部缺血 (下肢/肠)	□检查肢体灌注+腹部
			□感染加重;肝功能衰竭	□抗感染治疗
				□如乳酸持续超高→预后极差
跨膜压差	稳定; ΔP<50mmHg	持续上升或>基线×2	□氧合器内血栓形成;□高流量运行	□加强抗凝 □翻倍或>50→准备更换氧合器
ACT	160-200 s(无出血)	< 140s 或>220s	肝素剂量不当/抗凝抵抗/出血	调整肝素剂量 (参见第四部分)
	130-160 s(有出血)			
APTT	50-80s(无出血)	< 40s 或>100s	同上	同上
	40-50s (有出血)			
Hb	≥8 g/dL	<7g/dL	出血/溶血/血液稀释	输注红细胞 (目标 Hb 8-10)
PLT	> 50-80 ×10 ⁹ /L	< 50 或骤降 50%	消耗 (环路/出血) /HIT / DIC	<50→输血小板;>50%→排查 HIT
FIB	> 1.5-2.0 g/L	< 1.5 g/L	消耗/DIC	补充冷沉淀或纤维蛋白原制剂
D-二聚体	关注趋势	持续升高	环路血栓 /DIC /VTE	评估抗凝+环路; 无特定干预阈值
游离 Hb	<50mg/dL	>50mg/dL	溶血 (泵速过高/负压过大/泵血栓)	↓转速/更换泵头/碱化尿液+利尿
下肢灌注	颜色红润、皮温暖、可及 DP/PT	苍白、冰冷、脉搏消失	DPC 功能障碍/插管口径过大/栓塞	紧急超声评估→DPC 不通→重建血运

依据：ELSO VA-ECMO 过渡指南 (2021·ASAIO J) + ELSO 抗凝指南 (2021) + ELSO 神经监测共识 (2024) + Lorusso R et al. + Lim Y et al. LV 减压综述 (2024) + ELSO AKI/液体过负荷指南 (2022)

用途：VA-ECMO 运行期间系统化监测与管理的参考标准，指导每日决策

配套使用：表 35-38 (每日检查记录单·执行) + 表 23 (并发症速查·异常应对) + 表 39 (神经监测·专项)

表 22 VA-ECMO 患者的监测与管理规范(3)

三、结构化监测计划			
3.1 上机后 0-6 小时（初始稳定期）			
监测项目	频率	重点	
生命体征（MAP/HR/SpO ₂ /RR）	持续+q15min	血压是否稳定、有无血管活性药需求	
ECMO 参数（流量/RPM/TMP）	持续+q30min	流量稳定、管路无震颤	
动脉血气（患者+膜后）	q1-2h	PaO ₂ /PaCO ₂ 达标；右臂（VA 股-股）防南北综合征	
ACT	q1-2h（首剂后 15-30 min 首测）	肝素化达标（160-200 s）	
插管处+下肢	q30-60min	有无出血/血肿；下肢颜色/脉搏	
神经评估（瞳孔/GCS/NIRS）	q1h	瞳孔变化、NIRS 趋势（基线确认）	
乳酸	q2h	是否开始下降	
胸片	上机后 1-2h	插管位置确认+肺水肿/气胸排除	
3.2 上机后 6-24 小时（早期稳定期）			
监测项目	频率	重点关注	
生命体征	q1-2h	MAP 稳定趋势	
ECMO 参数	q1-2h	TMP 趋势	
ACT/APTT	ACT q2-4h / APTT q6h	抗凝趋于稳定	
血气	q2-4h	趋势稳定后延长间隔	
血常规（Hb/PLT）	q6-8h	Hb 和 PLT 消耗趋势	
凝血全套（含 FIB/D-dimer）	q12h	消耗性凝血病趋势	
肝肾功+电解质	q8-12h	AKI/肝损伤早期信号	
神经评估	q4h（或连续 NIRS/cEEG）	cEEG（ECPR/高危者上机后 12-24h 启动）	
超声	每日	心功能 + 插管位置 + 下肢灌注 + 心包	
液体平衡	q8h	累积平衡量	
3.3 稳定运行期（> 24h）			
监测项目	频率	监测项目	频率
生命体征 + ECMO 参数 + 插管/下肢	q2-4h（参见表 35-38 每班检查记录单）	神经评估	q4-6h
ACT/APTT	q4-8h（抗凝稳定后）	超声	每日（参见超声 SOP 打卡单）
血气	q4-8h（稳定后）	感染指标（PCT/CRP/血培养）	每 48-72h 或临床需要
血常规 + 凝血全套	q12-24h	液体平衡	每日
肝肾功+电解质	q12-24h		

表 22 VA-ECMO 患者的监测与管理规范(4)

四、每日管理规范：ABCDE-V 标准化流程		
每班交班和床旁查房时，必须逐项完成以下评估和决策。与表 35-38（执行版）配套——表 35—38 用于勾选执行，本节用于理解"为什么"。		
A — Airway & Oxygenation（气道与氧合）		
核查项	要点	执行
呼吸机管路通畅、无脱落	确认呼吸机模式/参数是否符合设定目标	☐
膜前/膜后/患者血气对比	膜后 PaO ₂ < 150 → 氧合器功能不足	☐
	患者 > 膜后 → 南北综合征可能	☐
	患者 PaCO ₂ 低时，先查膜后 PaCO ₂	☐
	膜后低 → 扫气过量→↓扫气	☐
	膜后正常 → 患者自身过度通气→调呼吸机/镇静，不要调扫气	☐
SpO ₂ 趋势	VA 股-股必须监测右上肢 SpO ₂ （警惕南北综合征）	☐
气管插管深度	每日核对刻度（胸片确认）	☐
痰液性状	粉红色泡沫→肺水肿（左室淤血）；脓性→VAP	☐
是否可降低 FiO ₂ ?	每日评估：呼吸机 FiO ₂ 可否下调（目标 ≤ 50%）	☐
B — Blood Pressure & Perfusion（血压与灌注）		
核查项	要点	执行
MAP 趋势	目前值 + 近 24h 变化方向	☐
脉压（PP）	PP < 10 → 评估左室功能/主动脉瓣开放；PP 升高 → 心功能恢复信号	☐
血管活性药剂量	记录并比较前日剂量；持续升高 → 预警	☐
ScvO ₂ / SvO ₂	< 70% 需排查原因（DO ₂ /VO ₂ ）	☐
乳酸趋势	清除率是否 > 20%/24h？不降 → 严重预警	☐
尿量	过去 8h（q8h 记录），< 0.5 mL/kg/h → 需干预	☐
末梢灌注	毛细血管充盈时间、皮温、花斑评分	☐

依据：ELSO VA-ECMO 过渡指南（2021·ASAIO J）+ ELSO 抗凝指南（2021）+ ELSO 神经监测共识（2024）+ Lorusso R et al. + Lim Y et al. LV 减压综述（2024）+ ELSO AKI/液体过负荷指南（2022）+ ELSO 2026 超声 SOTA 综述（Douflé et al. *ASAIO J* 2026;72:85-98）

用途：VA-ECMO 运行期间系统化监测与管理的参考标准，指导每日决策

配套使用：表 35-38（每日检查记录单·执行）+ 表 23（并发症速查·异常应对）+ 表 39（神经监测·专项）

表 22 VA-ECMO 患者的监测与管理规范(5)

C — Circuit & Machine（管路与机器）		
核查项	要点	执行
实际流量 vs 目标流量	如有偏差，排查原因（见第一参数表）	☐
RPM 变化趋势	同样流量下 RPM 需越来越高？→ 前负荷变化或泵效率下降	☐
TMP（膜前压 - 膜后压）	记录趋势——这是氧合器功能的最早信号	☐
管路巡视	扭结、成角、张力、颤动、气泡、动脉端/静脉端颜色	☐
氧合器外观	血栓可见？血浆渗漏？冷凝水？	☐
变温水箱	水温设定 vs 实际体温；水位线	
报警回顾	过去 8h 有无报警？原因？已处理？	
D — Drugs & Sedation（药物与镇静）		
核查项	要点	执行
正性肌力药配比	多巴酚丁胺____ μg/kg/min；米力农____ μg/kg/min	☐
血管收缩药配比	去甲____ μg/kg/min；肾上腺素____ μg/kg/min	☐
血管舒张药	如需→ 硝酸甘油/硝普钠	☐
肝素剂量	____ U/kg/h → 根据 APTT/ACT/抗 Xa 调整量？	☐
镇静评分（RASS）	目标 -1 至 -2；是否可减量做神经评估？	☐
镇痛评分（CPOT/BPS）	目标 0-2 分	☐
肌松	是否必需？能否停用以利神经评估？	☐
抗生素	使用指征？已用 ____ 天 → 评估降阶梯/停药	☐
其他关键药物	胰岛素、PPI、抗心律失常药等	☐

依据：ELSO VA-ECMO 过渡指南（2021·ASAIO J）+ ELSO 抗凝指南（2021）+ ELSO 神经监测共识（2024）+ Lorusso R et al. + Lim Y et al. LV 减压综述（2024）+ ELSO AKI/液体过负荷指南（2022）+ ELSO 2026 超声 SOTA 综述（Douflé et al. *ASAIO J* 2026;72:85-98）

用途：VA-ECMO 运行期间系统化监测与管理的参考标准，指导每日决策

配套使用：表 35-38（每日检查记录单·执行）+ 表 23（并发症速查·异常应对）+ 表 39（神经监测·专项）

表 22 VA-ECMO 患者的监测与管理规范(6)

四、每日管理规范：ABCDE-V 标准化流程				
E — Echo（床旁超声评估·每日必做）				
E1. 左心卸载预警（核心——VA-ECMO 特殊关注），以下任一发现 + 临床（肺淤血加重、脉压极小）→ 启动 LV 减压评估（ELSO 2026）				
超声指标	获取方法	正常/目标	预警阈值	处理
LVDd（左室舒张末径）	胸骨旁长轴，M 型或 2D，腱索水平	较上机时缩小或稳定	进行性增大 ≥ 5 mm（较基线），或大于基线 20%	见第六部分 LV 减压策略
主动脉瓣开放	胸骨旁长轴，M 型穿过 AV	每搏或间歇开放	持续关闭 $> 2-4$ h → 立即启动 LV 减压评估	① ↓流量 0.5 L/min ② +正性肌力 ③ +血管舒张 ④ IABP/Impella
LVOT VTI 极低	心尖五腔/三腔 PW	> 10 cm	< 5 cm（极重度）	LV 减压评估
LVEF 极重度降低	Simpson 双平面	趋势 ↑	$< 10\%$	LV 减压评估
左室自显影/血栓	胸骨旁长轴/短轴/心尖，调低增益	无	出现 SEC 或血栓	紧急！→ 抗凝加强+LV 减压（Level 4-5）——LV 血栓禁用 Impella
二尖瓣反流（含舒张期逆流）	心尖四腔，彩色多普勒	无或微量	中-重度 MR / 舒张期二尖瓣逆流	提示 LV 压力/容量过负荷
肺静脉血流	心尖四腔，PW 取样肺静脉	收缩期正向	收缩期逆流	LV 充盈压过高 → 减压评估
E2. 心功能连续评估				
超声指标	获取方法	正常/目标	预警阈值	意义
LVEF（Simpson 双平面）	心尖四腔+两腔	趋势 ↑	$< 20\%$ 且无改善 > 48 h	预后差；评估 LVAD/移植
LVOT VTI	心尖五腔/三腔，PW 取样 LVOT	> 10 cm	< 10 cm → $CI < 1.8$ L/min/m ²	自身心排量极低
MAPSE	心尖四腔，M 型过二尖瓣环侧壁	> 10 mm	< 10 mm	左室纵轴收缩功能差
TAPSE	心尖四腔，M 型过三尖瓣环侧壁	> 17 mm	< 12 mm	右室收缩功能减退（VA 下 RV 前负荷天然降低→TAPSE 偏低属正常，勿过度解读；三尖瓣 E/A、E/e' 未验证，谨慎；评估 RV 真实功能的最佳时机是撤机试验）
二尖瓣 E/e'（侧壁）	心尖四腔，PW 测二尖瓣口 E + 组织多普勒测 e'	< 8	> 14	LV 充盈压显著升高→LV 过负荷
RV/LV 基底段横径比	心尖四腔舒张末期	< 1.0	> 1.0	右心扩大

表 22 VA-ECMO 患者的监测与管理规范(7)

E3. 容量与下肢				
超声指标	获取方法	正常/目标	预警	处理
IVC 内径	剑突下长轴，距 RA 2cm	正常	明显减低	补液或→评估是否转 V-AV
IVC 呼吸变异度	同上 + M 型	自主呼吸>50%；正压通气>18%	无变异+ IVC 扩张→容量无反应	停止补液
下肢动脉（股/DP/PT）	线阵探头，彩色+脉冲多普勒	清晰三相/双相频谱	无血流/单相低速	DPC 不通→紧急处理
下肢静脉	线阵探头，探头轻压可压闭	可压闭、自发显影	不可压闭、无血流	DVT→抗凝调整
E4. 心包与胸膜				
超声指标	获取方法	正常/目标	预警	处理
心包积液	胸骨旁/剑突下/心尖，各切面扫查	无或少量（< 10mm）	增多趋势 / > 20mm / 右室舒张期塌陷	填塞→紧急引流
胸腔积液	双侧背侧扫查	无或少量	> 50mm 或增加趋势	诊断性穿刺/引流
气胸	前胸壁，肺滑动征+M 型	肺滑动存在（海岸征）	肺滑动消失（条码征）+肺点	紧急胸腔引流
E5. 肺部超声（B 线/实变）				
超声指标	获取方法	正常/目标	预警	处理
B 线	双侧前/侧/后共 6-12 区	≤ 2 条/肋间	> 3 条/肋间或融合	肺水肿（↑PEEP/利尿/评估 LV）
实变	各区扫查	无	片状/大面积+支气管充气征	肺不张（肺复张）/VAP（抗感染）
检查项		要点		
左室大小（LVDd）		较昨日：□缩小 □稳定 □增大 → 增大 → 左室淤血预警（LVDd 进行性增加 ≥ 5mm 必须报告）		
LVEF（Simpson）		趋势（↑ 恢复信号 / ↓ 恶化 / → 平台） 连续 48h 无改善→MDT 讨论；< 10% → 减压评估		
主动脉瓣开放		□规律 □间歇 □持续关闭 → 关闭 > 2-4h → 必须干预（ELSO 2026）		
LVOT VTI		< 10 cm → 自身 CO 极低（CI<1.8）；< 5 cm → 极重度→减压评估		
舒张期二尖瓣逆流 / 肺静脉收缩期逆流		出现 → LV 充盈压过高 → 减压评估（ELSO 2026 新增）		
二尖瓣 E/e'		> 14 → 左室充盈压显著升高→立即评估 LV 减压		
右心功能（TAPSE）		< 12 mm → 右心功能不全； 结合 CVP+肝脏（VA 下 RV 前负荷低，TAPSE 天然偏低，勿过度解读）		
心包积液		有无？是否增多？有无填塞征象？积液>20mm+RV 塌陷→紧急引流		
下肢血管		足背/胫后动脉频谱——DPC 通畅？无血流信号→紧急		
IVC 内径+变异度		IVC>2.5cm+无变异→停止补液，考虑利尿		
肺部超声		B 线（肺水肿/评估 LV 淤血间接证据）/ 实变（肺不张/VAP）/ 胸水 / 气胸		

依据：ELSO VA-ECMO 过渡指南（2021·ASAIO J）+ ELSO 抗凝指南（2021）+ ELSO 神经监测共识（2024）+ Lorusso R et al. + Lim Y et al. LV 减压综述

表 22 VA-ECMO 患者的监测与管理规范(8)

四、抗凝管理细节		
4.1 初始抗凝方案		
时间点	操作	执行
置管时（导丝进入后）	肝素首剂 50-100 U/kg IV（成人常用 5000 U）	☐
转流开始后	肝素持续输注 10-20 U/kg/h 起始	☐
首剂后 15-30 min	测 ACT → 根据结果调整维持剂量	☐
第 1 个 24h	ACT q1-2h / APTT q6h → 找到稳态剂量	☐
4.2 维持期抗凝调整		
4.2 维持期抗凝调整	调整方法	执行
ACT < 140 s / APTT < 40 s	↑肝素剂量 10-20%；30min 后复测	☐
ACT 140-160 s / APTT 40-50 s	↑肝素剂量 5-10%（接近目标下限）	☐
ACT 160-200 s / APTT 50-80 s	维持不变（目标范围）	☐
ACT 200-220 s / APTT 80-100 s	↓肝素剂量 5-10%	☐
ACT > 220 s / APTT > 100 s	暂停肝素 30-60 min → 低剂量重启	☐
活动性出血	暂停/大幅减量；必要时鱼精蛋白逆转	☐
4.3 特殊情况的抗凝调整		
情况	调整策略	执行
术后/活动性出血	ACT 130-160 / APTT 40-50；大出血→暂时停肝素（不超过 2-4h）	☐
低流量（< 1.5 L/min）	ACT 维持 200-300 s（低流量血栓风险极高）	☐
血小板 < 50 ×10 ⁹ /L	输注血小板 + 适度降低肝素	☐
HIT 确诊	停所有肝素→阿加曲班 0.5-2 μg/kg/min（APTT 目标 1.5-3×基线）	☐
五、液体与肾脏管理		
项目	策略	执行
容量评估	综合 IVC + CVP + 水肿 + 净平衡 + 心超	☐
液体选择	维持液：平衡晶体（林格/Plasma-Lyte）为主；避免过量生理盐水	☐
利尿剂	液体过负荷→呋塞米 20-40 mg IV，无反应→持续输注或 CRRT	☐
CRRT 指征	□利尿剂抵抗的液体过负荷 □ AKI III 期 □ 严重电解质紊乱(K ⁺ >6.5) □ 严重酸中毒（pH<7.15） □ 尿毒症并发症	☐
CRRT 连接方式	可接入 ECMO 管路（膜后动脉→CRRT→静脉回输），避免额外中心静脉穿刺	☐
净超滤目标	每日 1-2 L 负平衡（根据血流动力学耐受度）	☐
ECMO-CRRT 抗凝	ECMO 系统抗凝已覆盖 CRRT 管路，一般不需额外抗凝	☐

表 22 VA-ECMO 患者的监测与管理规范(9)

六、左室减压策略（阶梯式方案）详见：Lim Y et al. Acute Crit Care 2024 + Ezad SM et al. Circulation 2023		
级别	措施	适用时机
Level 1	减少 ECMO 流量（降至可接受最低水平）、优化容量	PP 减低或平线但 LV 轻度扩张
Level 2	加用正性肌力药（多巴酚丁胺 2-10 μg/kg/min 或米力农 0.25-0.75 μg/kg/min）	心肌有一定收缩力、LV 中度扩张
Level 3	加用血管舒张剂（硝酸甘油/硝普钠）降低后负荷	后负荷高、LV 后负荷过大
Level 4	IABP（主动脉内球囊反搏）	LVEF 极低 + 肺水肿 + 主动脉瓣不开放
Level 5	Impella（左室辅助）/ 房间隔造口 / 外科 LV 引流	上述措施无效、LV 严重膨胀 + 肺水肿进行性加重
启动 Level 4-5 的指征：肺水肿进行性加重 + LV 进行性扩大 + E/e' > 14 + 主动脉瓣持续关闭 > 6h + 血管活性药不断升级		
七、每日决策检查清单		
决策问题		回答
流量可否下调？（心功能有恢复趋势？）		☐ 可 ↓ ____ L/min ☐ 维持 ☐ 需 ↑
FiO ₂ 可否下调？（膜肺功能？自身肺？）		☐ 可 ↓ ____ % ☐ 维持
扫气可否下调？（PaCO ₂ 控制？）		☐ 可 ↓ ____ L/min ☐ 维持
抗凝在目标范围吗？（出血/血栓评估？）		☐ 是 ☐ 需 ↑ ☐ 需 ↓ ☐ 出血→暂停
血管活性药可否减量？		☐ 已减 ☐ 维持 ☐ 需 ↑
镇静可否减量做神经评估？		☐ 已做 SAT ☐ 不能（原因____）
左室淤血风险？（LV 大小/AV 开放/PP/E/e'）		☐ 低风险 ☐ 监测中 ☐ 需要干预
下肢灌注正常？		☐ 正常 ☐ 需关注 ☐ 需紧急处理
是否达到撤机评估条件？（→ 启动表 47）		☐ 可评估 ☐ 尚未
设定了 24h 管理目标吗？（如流量目标、液体平衡目标等）		☐ 已设定 ☐ 待设定

依据：ELSO VA-ECMO 过渡指南（2021·ASAIO J）+ ELSO 抗凝指南（2021）+ ELSO 神经监测共识（2024）+ Lorusso R et al. + Lim Y et al. LV 减压综述（2024）+ ELSO AKI/液体过负荷指南（2022）+ ELSO 2026 超声 SOTA 综述（Douflé et al. *ASAIO J* 2026;72:85-98）

用途：VA-ECMO 运行期间系统化监测与管理的参考标准，指导每日决策

配套使用：表 35-38（每日检查记录单·执行）+ 表 23（并发症速查·异常应对）+ 表 39（神经监测·专项）